

原子结构

1 第二讲：原子结构

学习目标

- 能说出原子结构模型从 Dalton 到量子力学的关键发展节点及其实验依据
- 了解 Bohr 模型三假设，推导氢原子光谱公式，计算 Balmer 系谱线波长
- 能用德布罗意关系式 $\lambda = h/p$ 计算实物粒子的波长，用测不准原理解释“轨道”概念的失效
- 能用四个量子数描述原子中电子的运动状态，判断量子数组的合法性
- 了解薛定谔方程的一般形式 (直角坐标)，理解波函数 ψ 的概率诠释
- 能运用构造原理、Pauli 不相容原理和 Hund 规则写出 $Z \leq 54$ 元素及常见离子的基态电子排布
- 能解释 Cr、Cu 等元素电子排布特例 (半满/全满稳定化)，并能迁移至 Mo、Ag、Pd 等特例
- 能区分离子失电子顺序与原子电子填充顺序的区别，正确写出过渡金属离子的排布
- 能运用 Slater 规则计算指定电子的屏蔽常数 σ 和有效核电荷 Z^* ，估算轨道能量
- 能读取 Cotton 能级图，理解填充顺序与轨道真实能量的区别
- 能对照原子半径/电离能/电负性趋势图，解释周期律反常点
- 能用 Z^* 的定量变化解释同周期元素性质的递变规律

一、原子结构模型的发展

关联知识点：原子结构 • 原子轨道

1.1 从经典到量子：一场跨越两千年的认知跃迁

原子模型的演变史，本质上是一部“人类如何用实验逼出微观真相”的认识论教材。每一代模型都是对上一代局限性的突破——**不是旧模型错了，而是它只在特定精度下成立**。下表梳理了关键跃迁：

模型	提出者 (年份)	核心假设	实验依据	致命缺陷
实心球模型	Dalton(1803)	原子不可再分	倍比定律、定组成定律	未揭示内部结构
葡萄干布丁模型	Thomson(1903)	正电荷均匀分布，电子散在其中	阴极射线	无法解释 散射
核式模型	Rutherford(1911)	核 (正 + 质量) + 核外电子	粒子散射： 1/8000 偏转 $>90^\circ$	经典电磁
玻尔模型	Bohr(1913)	定态轨道 + 跃迁辐射	氢原子线状光谱 (Balmer 系)	无法解释精细结构 + 多电子
量子力学模型	Schrödinger(1926)	电子由 ψ 描述， $\ \psi\ ^2$ 为概率密度	德布罗意波粒二象性 + 电子衍射	—

理解要点：“如果电子绕核做圆周运动，根据经典电磁理论——加速运动的电荷会辐射电磁波。辐射。但原子明明是稳定的——这是经典物理给量子论的第一个耳光。”

拓展：核反应与放射性 — Rutherford 的 alpha 散射实验不仅揭示了原子核的存在，也是核反

应研究的起点。常见的核反应类型包括：

类型	通式	示例
α 衰变	${}_Z^AX \longrightarrow {}_{Z-2}^{A-4}Y + {}_2^4\text{He}^{2+}$	${}_{92}^{238}\text{U} \longrightarrow {}_{90}^{234}\text{Th} + {}_2^4\text{He}^{2+}$
β 衰变	${}_Z^AX \longrightarrow {}_{Z+1}^AY + {}_{-1}^0\text{e}^- + \bar{\nu}_e$	${}_{6}^{14}\text{C} \longrightarrow {}_{7}^{14}\text{N} + {}_{-1}^0\text{e}^- + \bar{\nu}_e$
γ 辐射	${}_Z^AX^* \longrightarrow {}_Z^AX + \gamma$	${}_{27}^{60}\text{Co}^* \longrightarrow {}_{27}^{60}\text{Co} + \gamma$

核反应涉及原子核内部的变化 (质子数或中子数的改变), 与核外电子排布本质上是不同物理层次的问题。

理解方法论：以上每一种模型都经历了” 实验异常 → 旧模型失效 → 新假设提出 → 数学形式化 → 新预言被验证” 的循环。这不仅是原子结构的发展史，更是科学思维的标准模板。

1.2 玻尔模型：旧量子论的巅峰与天花板

1. 问题的起点：氢原子光谱为什么是线状的？

按照经典电磁学，电子绕核做圆周运动会不断辐射电磁波，能量持续损失，轨道半径连续缩小，最终坠入原子核。这意味着原子光谱应该是**连续谱**——就像白炽灯的光谱一样。然而实际观测到的氢原子光谱却是**线状**的——只有特定波长的谱线。

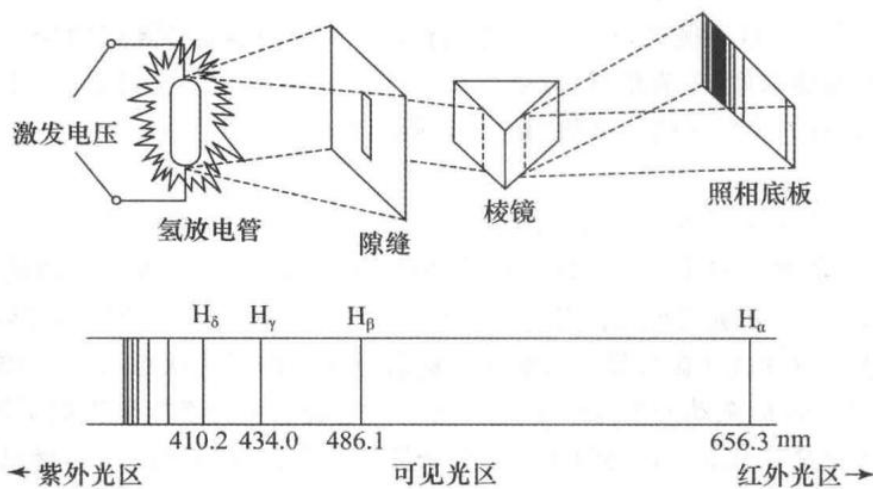


图 1：可见光区的氢原子光谱。

氢原子光谱由五组线系组成，每组对应电子跃迁到同一低能级：

线系名	低能级 n_1	光谱区	公式
Lyman 系	1	紫外	$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right)$
Balmer 系	2	可见光	$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$
Paschen 系	3	红外	$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right)$
Brackett 系	4	红外	$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right)$
Pfund 系	5	远红外	$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2} \right)$

其中 Rydberg 常数 $R_H = 1.097 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$, $\tilde{\nu}$ 为波数 (单位: cm^{-1})。

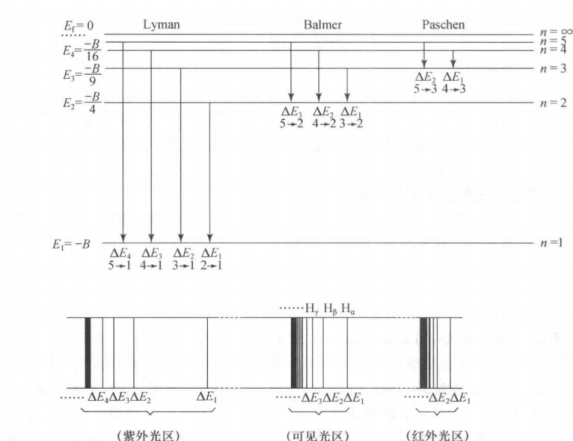


图 2 氢原子各系谱线形成示意图。 2. 玻尔的两项革命性假设

Bohr 站在 Planck 量子论 ($E = h\nu$, 能量不连续)、Einstein 光子论 ($E = mc^2$) 和 Rutherford 核式模型的基础上, 于 1913 年提出三项假设:

假设一——定态假设: 电子只能在特定半径的轨道上运动, 且不辐射能量。这些特殊状态称为“定态”。

假设二——角动量子化: 只有角动量 L 为 $h/2\pi$ 整数倍的轨道才是允许的: $L = n \cdot \frac{h}{2\pi}$, $n = 1, 2, 3, \dots$

假设三——跃迁假设: 电子从高能态 E_2 跃迁到低能态 E_1 时放出光子: $\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu = hc\tilde{\nu}$

3. 从假设到公式: 玻尔模型的定量推导

由假设二 (角动量子化) 和经典力学 (库仑力 = 向心力) 可导出轨道半径和能量:

$$\begin{aligned} \text{库仑力: } \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} &= \frac{mv^2}{r} \\ \text{角动量子化: } mvr &= n \frac{h}{2\pi} \end{aligned}$$

联立消去 v , 解得轨道半径:

$$r_n = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2} \cdot n^2 = a_0 \cdot n^2$$

其中 $a_0 = 52.9 \text{ pm}$ 称为 **Bohr 半径**。

电子能量 = 动能 + 势能:

$$E_n = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r} = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$$

代入常数得:

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$$

4. 成功与局限：为什么玻尔模型重要但又不够？

成功： - 完美预测氢原子光谱五线系 (Balmer 系 H_α 线: 656.3 nm, 与实验吻合) - 计算了 Bohr 半径 $a_0 = 52.9 \text{ pm}$ 和基态能量 -13.6 eV - 预测氢原子电离能 $I = 13.6 \text{ eV} = 1.31 \times 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ - 可推广至类氢离子 ($\text{He}^+, \text{Li}^{2+}$)—只需将 e^2 换为 Ze^2 :

$$E_n = -13.6 \cdot \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

局限： - 不能解释氢原子光谱精细结构 (每一条谱线实际上分裂为两条) - 不能解释多电子原子 (He 即出现显著偏差—因忽略了电子-电子排斥) - 定态假设本身与经典电磁理论相悖 (为什么电子加速但不辐射?) - 无法解释 Zeeman 效应 (磁场中谱线分裂)

关键启示：“轨道”(orbit) 概念在此走到尽头。玻尔模型是旧量子论的巅峰，但它保留了太多经典物理的痕迹。真正的突破需要放弃“电子有确定位置”这一前提—这正是下一节的主题。

深层理解：「玻尔模型虽然不完整，但它的成功揭示了经典物理在原子尺度的边界—电子不像行星绕太阳那样沿固定轨道运动。它引入了量子化这一核心思想，只是还不够彻底。」

理解要点：“玻尔模型能解释氢原子光谱—但它说电子有轨道。轨道这个概念本身是错的。电子没有确定的轨道—只有概率密度。从玻尔到量子力学—是放弃‘轨道’、接受‘概率云’的思维升级。”

5. 练习：Balmer 系 H_α 线波长

题目： H_α 线对应电子从 $n = 3$ 跃迁到 $n = 2$ 。已知 $R_H = 1.097 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$ ，计算 H_α 线的波长 (nm)。

解答：

$$\tilde{\nu} = 1.097 \times 10^5 \times \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = 1.097 \times 10^5 \times \frac{5}{36} = 15236 \text{ cm}^{-1}$$

$$\lambda = \frac{1}{\tilde{\nu}} = \frac{1}{15236} \text{ cm} = 6.563 \times 10^{-5} \text{ cm} = 656.3 \text{ nm}$$

验证： 656.3 nm 对应可见光红色—与实验观测的 H_α 红线完全一致。

1.3 波粒二象性与测不准原理：经典“轨道”概念的终结

1. 德布罗意的天才猜想

1924 年，法国物理学家 Louis de Broglie 在他的博士论文中提出一个革命性假设：不仅光具有波粒二象性，所有实物粒子 (电子、质子、中子、原子) 也都具有波动性。

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

直观理解：粒子的质量越大、速度越快，波长越短，波动性越不明显。宏观物体的波长小到无法观测（一枚 10g 子弹以 300 m/s 运动的 $\lambda \approx 2 \times 10^{-34}$ m—比原子核还小数亿倍）。但电子的质量极小 (9.109×10^{-31} kg)，在原子尺度下的波长与原子大小相当—**波动性不可忽略**。

实验验证：1927 年，Davisson 和 Germer 在晶体表面观察到电子的衍射现象—与 X 射线衍射类似，电子在 Ni 晶体表面产生了清晰的衍射条纹。这直接证明了电子的波动性。

量化感知：不同粒子的 de Broglie 波长

下面这张表来自普化原理，把不同粒子的波长放在一起对比—可以直观地看到：

粒子	质量 m/kg	速度 v/(m · s ⁻¹)	波长 /pm
1V 加速电子	9.1×10^{-31}	5.9×10^5	1.2×10^3
100V 加速电子	9.1×10^{-31}	5.9×10^6	1.2×10^2
1000V 加速电子	9.1×10^{-31}	1.9×10^7	37
10000V 加速电子	9.1×10^{-31}	5.9×10^7	12
He 原子 (300 K)	6.6×10^{-27}	1.4×10^3	72
Xe 原子 (300 K)	2.3×10^{-25}	2.4×10^2	12
垒球	2.0×10^{-1}	30	1.1×10^{-22}
枪弹	1.0×10^{-2}	1.0×10^3	6.6×10^{-23}

解读：电子和稀有气体原子的波长与 X 射线相当 ($\sim 10^{-10}$ m)，可通过晶体衍射观测其波动性。而宏观物体 (垒球、枪弹) 的波长比原子核还小数十亿倍—完全无法测量。**波动性不是宏观物体没有，而是小到可以忽略**。这也是为什么经典力学对宏观物体成立—因为 Planck 常数 h 太小，量子效应在宏观尺度被压制。

2. 海森堡测不准原理

既然电子具有波动性，就不可能同时精确测定它的位置和动量。1927 年，Heisenberg 提出了测不准原理的定量表达式：

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

3. 练习：为什么原子中不存在电子“轨道”？

题目：电子在原子中的运动范围约 $r \approx 10^{-10}$ m。若位置误差 $\Delta x = 10^{-10}$ m，计算电子速度的不确定度 Δv 。

解答：

由测不准原理：

$$\Delta p \geq \frac{h}{4\pi \cdot \Delta x} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{4\pi \times 10^{-10}} \approx 5.27 \times 10^{-25} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$\Delta v \geq \frac{\Delta p}{m_e} = \frac{5.27 \times 10^{-25}}{9.109 \times 10^{-31}} \approx 5.8 \times 10^5 \text{ m/s}$$

结论： $\Delta v \approx 5.8 \times 10^5 \text{ m/s}$ ，与电子在原子中的运动速度 ($\sim 10^6 \text{ m/s}$) 同一量级。这意味着我们完全无法确定电子“在轨道上某点的速度”——“轨道”概念在原子尺度失去了意义。

通俗理解：「你想看电子在哪儿——用光子照它。但光子有动量——一照就把电子踢走了。测得越精确 (Δx 小)。你永远不能同时精确知道位置和动量。」

4. 从”轨道”到”概率”

既然没有确定的轨道，电子该怎么描述？

1926 年，奥地利物理学家 Erwin Schrödinger 提出了波动方程——薛定谔方程，以波函数 ψ (读作”赛”) 来描述电子的运动状态。 ψ 本身是**概率振幅**，而 $\|\psi\|^2$ 表示电子在空间某点出现的**概率密度**。

理解要点：电子云就是 $\|\psi\|^2$ 的可视化——黑点密集的地方，电子出现的概率大；稀疏的地方，概率小。这不是云，是概率的散布图。

二、核外电子运动状态的描述

关联知识点：量子数 • 原子轨道 • 屏蔽效应 • 钻穿效应

2.1 薛定谔方程与三个量子数的自然出现

1. 薛定谔方程

对于一个质量为 m 、在势能为 V 的势场中运动的电子，其运动状态由以下方程描述：

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E - V) \psi = 0$$

2. 坐标变换：从直角坐标到球极坐标

由于原子具有**球对称性**，将 Schrödinger 方程从直角坐标 (x, y, z) 变换到球极坐标 (r, θ, φ) ：

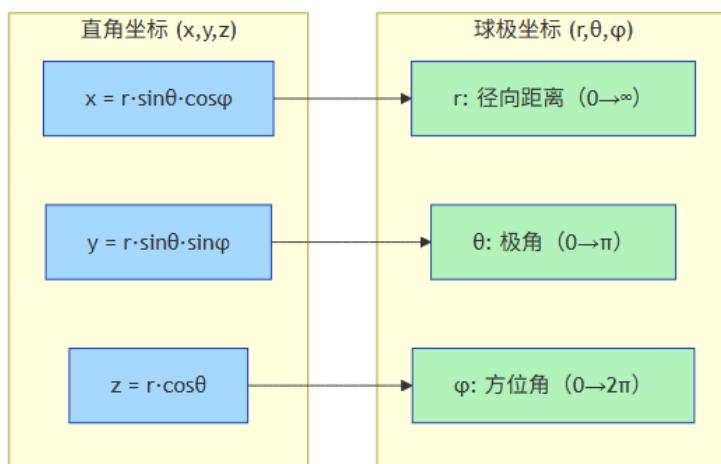


图 2: 直角坐标与球坐标的变量变换关系图。

口诀: r 是到原点的距离, θ 是跟 z 轴夹角, φ 是绕 z 轴转过的角度。

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = r \cos \theta$$

球极坐标下的 **Schrödinger** 方程 (了解即可, 不需记忆):

$$\left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] \psi + \frac{8\pi^2 m}{h^2} \left(E - \frac{Ze^2}{r} \right) \psi = 0$$

3. 变量分离与量子数的引入

通过变量分离法, 将 ψ 分解为径向部分和角度部分:

$$\psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi) = R_{n,l}(r) \cdot Y_{l,m}(\theta, \varphi)$$

量子数	符号	来源	取值范围	决定的物理量
主量子数	n	径向方程边界条件	1, 2, 3, ...	电子层、主要能量
角量子数	l	角度方程边界条件	0, 1, ..., $n-1$	轨道形状、能级分裂
磁量子数	m_l	角度方程边界条件	$-l, ..., 0, ..., +l$	轨道空间取向

关键认识: 量子数不是人为假定的, 而是边界条件迫使 n, l, m 只能取特定整数值—这是量子力学的自然推论。

2.2 四个量子数的详细解读

(1) 主量子数 n —电子层

n 取值	1	2	3	4	5	6	7
能层符号	K	L	M	N	O	P	Q

- 单电子体系： $E_n = -13.6Z^2/n^2$ eV
- n 越大，电子离核越远，能量越高，原子半径越大
- 轨道总数 n^2 ，最大电子数 $2n^2$

(2) 角量子数 l —轨道形状

l 取值	0	1	2	3	4	5
能级符号	s	p	d	f	g	h
轨道形状	球形	哑铃形	花瓣形	复杂	复杂	复杂

- 在多电子原子中， l 与 n 共同决定电子能量
- 节面数 = l

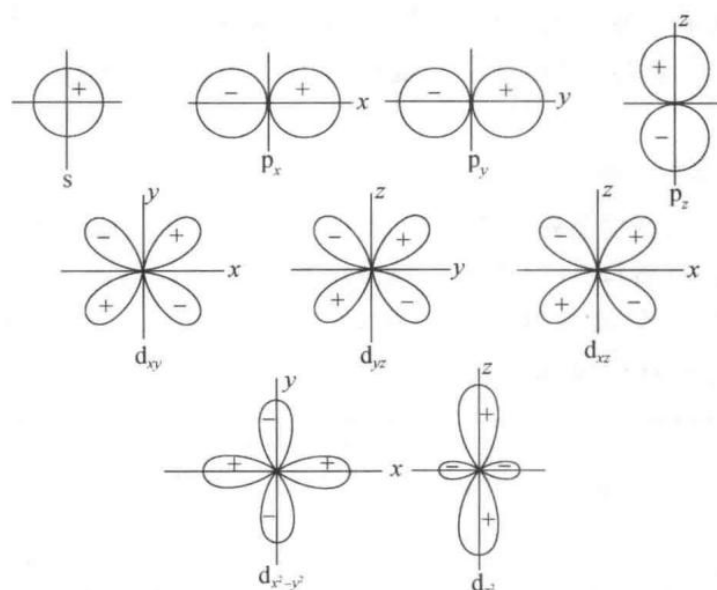


图 3: s、p、d 轨道的角度分布示意。

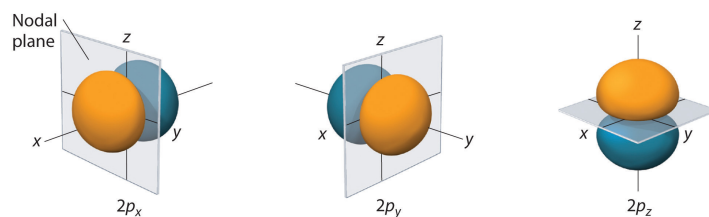


图 4: p 轨道的三种空间取向示意。

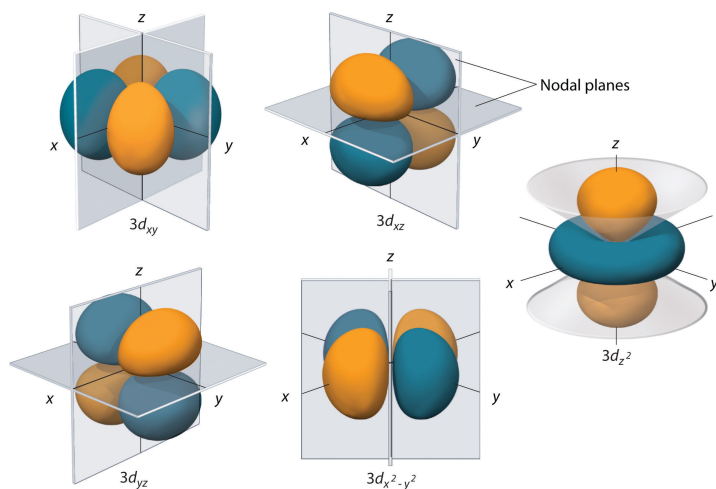


图 5：五个 d 轨道的空间取向示意。

理解过渡：为定量描述电子在距核不同距离处出现的概率，引入径向分布函数 $D(r)$ 。

上一节通过变量分离得到 $\psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi) = R_{n,l}(r)Y_{l,m}(\theta, \varphi)$ 。其中角度部分 $Y_{l,m}$ 决定了轨道的空间取向 (即上图中的形状)，而径向部分 $R_{n,l}(r)$ 决定了电子在距核不同距离处出现的概率。将 $\|\psi\|^2$ 对全部角度 (θ, φ) 积分，消去角度依赖，得到仅关于径向距离 r 的径向分布函数：

$$D_{n,l}(r) = 4\pi r^2 |R_{n,l}(r)|^2$$

$D(r)dr$ 表示电子出现在距核 r 到 $r + dr$ 球壳内的概率。 $D(r)$ 对 r 作图即径向概率分布图，它是理解钻穿效应、屏蔽效应和能级分裂的定量基础。

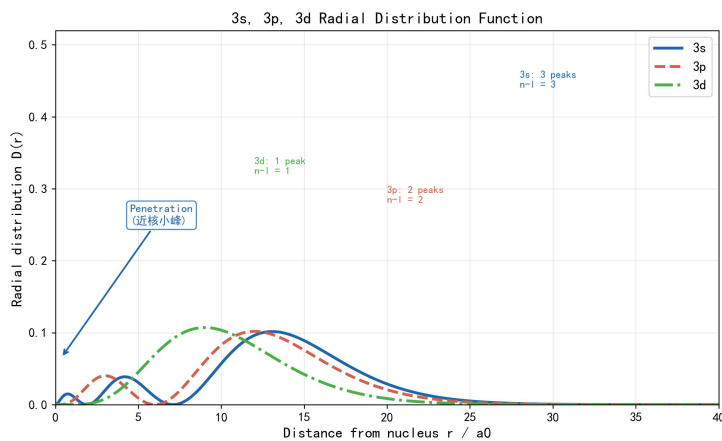


图 6：3s、3p、3d 的径向分布函数对比，突出 s 轨道的近核小峰。

理解要点：从径向分布图可以直接读出钻穿效应与同层轨道能级分裂的来源。

比较上图 3s、3p、3d 的 $D(r)$ 曲线：s 轨道 ($l = 0$) 在近核处有小峰 (钻穿到内层)，感受更大的有效核电荷 Z^* ，因此能量比同层 p、d 更低。这正是能级分裂的物理根源。

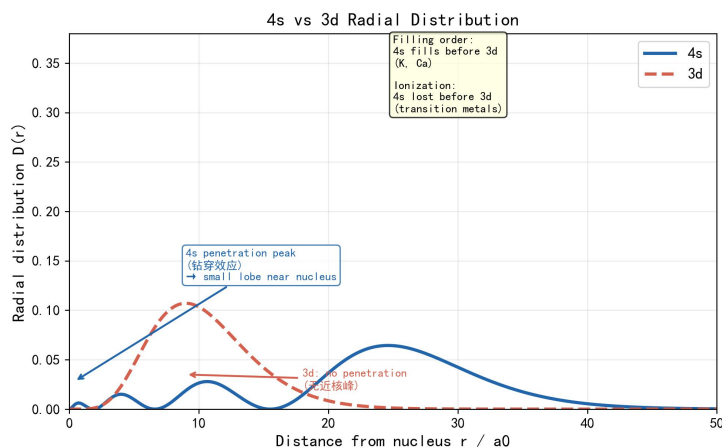


图 7: 4s 与 3d 的径向分布对比, 展示 4s 的钻穿优势。

关键启示: 将角度分布图 (11-13) 与径向分布图对比可以看出, 电子云的全貌需要**角度**和**径向**两个维度共同描述。

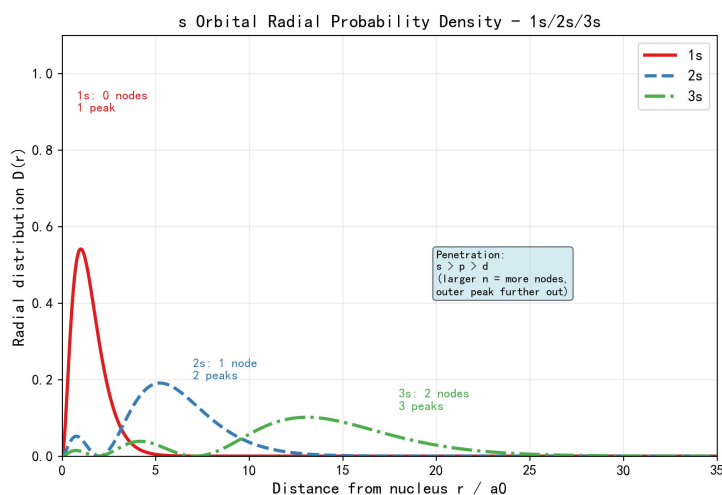


图 8: 1s、2s、3s 的径向概率密度分布。

(3) 磁量子数 m_l —空间取向

简并度:

l	m_l 取值	轨道数	轨道名称
0 (s)	$m_l = 0$	1	s
1 (p)	$m_l = -1, 0, +1$	3	p_x, p_y, p_z
2 (d)	$m_l = -2, -1, 0, +1, +2$	5	$d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}, d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$
3 (f)	$m_l = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$	7	f 七种取向

(4) 自旋量子数 m_s —电子自旋

- 取值: $+\frac{1}{2}(\uparrow)$ 或 $-\frac{1}{2}(\downarrow)$

(5) 轨道数与电子容量综合表

n (能层)	l (亚层)	轨道数	亚层最大电子数	该层总电子数
1	1s (0)	1	2	2
2	2s (0), 2p (1)	1+3=4	2+6=8	8
3	3s (0), 3p (1), 3d (2)	1+3+5=9	2+6+10=18	18
4	4s (0), 4p (1), 4d (2), 4f (3)	1+3+5+7=16	2+6+10+14=32	32

易错点：三个量子数 (n, l, m_l) 确定一个原子轨道，四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 确定一个电子状态。
Pauli 不相容原理：同一原子中无四个量子数完全相同的两个电子 每个轨道最多 2 个自旋相反的电子。

2.3 氢原子与多电子原子的能级

1. 氢原子 (单电子体系)

$$E_n = -13.6 \cdot \frac{1}{n^2} \text{ eV}$$

n 相同但 l 不同的轨道—如 $3s$ 、 $3p$ 、 $3d$ —能量完全相同 (简并)。

2. 多电子原子：屏蔽效应

屏蔽效应：其他电子对核电荷的“遮挡”作用，使指定电子感受到的核电荷减小。

$$Z^* = Z - \sigma$$

$$E_i = -13.6 \cdot \frac{(Z^*)^2}{n^2} \text{ eV}$$

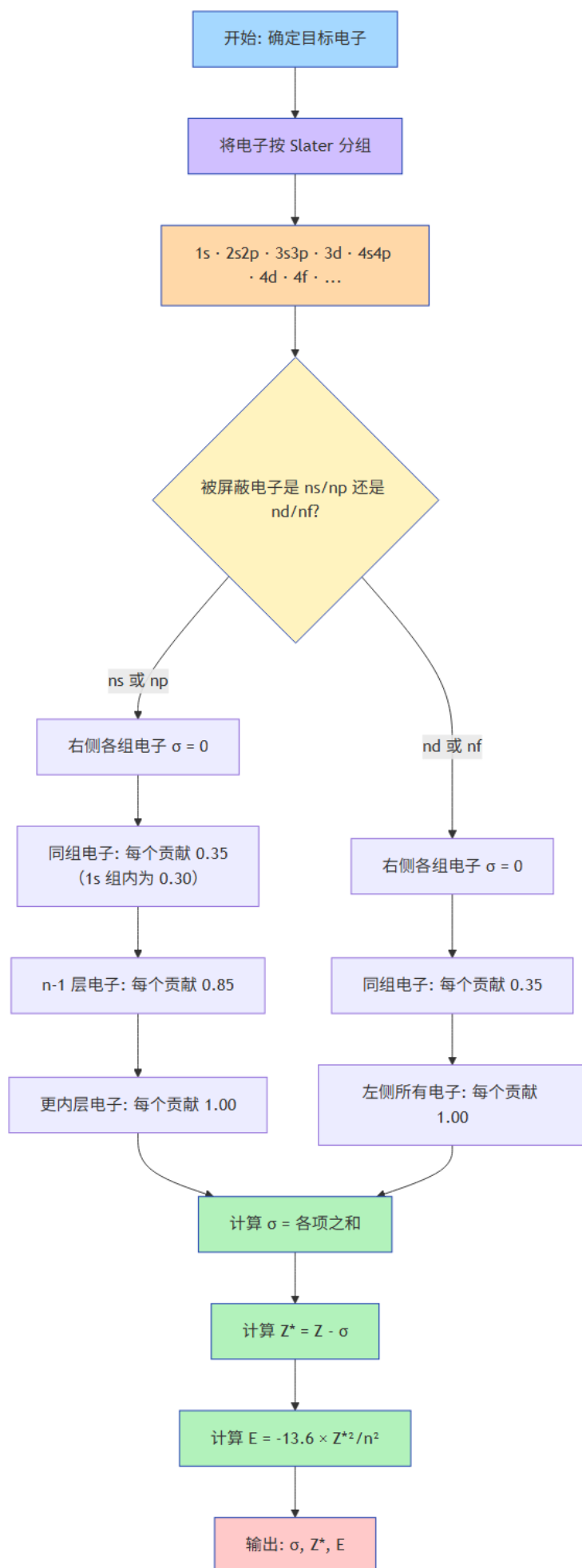
3. Slater 规则与定量计算

为什么需要 Slater 规则？—屏蔽效应告诉我们“外层电子受内层屏蔽，能量升高”，但这只是定性描述。要定量知道“升高了多少”，就需要一个可计算的模型。Slater(1930) 提出的这套规则，就是用量子力学近似计算屏蔽常数的实用工具。

电子分组：

$$(1s)(2s, 2p)(3s, 3p)(3d)(4s, 4p)(4d)(4f)(5s, 5p) \dots$$

关键观察：为什么 (ns, np) 合为同组而 (nd) 单独一组？因为 s 和 p 轨道在空间分布上有重叠 (钻穿能力相近)，且光谱数据表明它们对彼此的屏蔽行为一致；而 d 轨道的钻穿能力明显弱于 s 和 p ，屏蔽行为完全不同。



口诀：右不看，同 0.35(1s 0.30)；ns/np：减一层 0.85，再内全 1.00；nd/nf：左边全都 1.00。总和 σ ， $Z^* = Z - \sigma$ ， $E = -13.6(Z^*)^2/n^2$ 。

Slater 规则四条：

1. 右侧忽略：位于被屏蔽电子右侧 (更高 n) 的各组电子，屏蔽可忽略 ($\sigma = 0$)
2. 同组屏蔽：同组电子之间，每个贡献 **0.35**(但 1s 组内为 **0.30**—因为 1s 电子离核最近、电子云最紧密，彼此间的屏蔽效率略低于外层电子)
3. 相邻内组 (ns/np)：被屏蔽电子为 ns 或 np 时， $(n-1)$ 层电子贡献 **0.85**，更内层贡献 **1.00**
4. 相邻内组 (nd/nf)：被屏蔽电子为 nd 或 nf 时，其左侧所有电子贡献 **1.00**

Slater 规则的用途：1. 定量解释能级分裂和能级交错—Cotton 图背后就是不同轨道 Z^* 的差异在随 Z 变化 (见下方 Ti 示例)；2. 估算 Allred-Rochow 电负性 (电负性 $\propto Z^*/r^2$)；3. 建立“屏蔽是可计算可验证”的量化认知，为后续 SCF 方法做铺垫。Slater 规则是近似方法，对 d/f 电子误差较大，更精确的 SCF 计算留待第三轮。

示例 1：Na 原子 ($Z=11$) 分组： $(1s)^2(2s, 2p)^8(3s)^1$

电子	σ 计算	Z^*	$E = -13.6 \cdot (Z^*)^2/n^2$
1s	$1 \times 0.30 = 0.30$	10.70	-1557 eV
2s/2p	$7 \times 0.35 + 2 \times 0.85 = 4.15$	6.85	-160 eV
3s	$8 \times 0.85 + 2 \times 1.00 = 8.80$	2.20	-7.3 eV

解读：Na 的 3s 电子 $Z^* = 2.20$ ，远低于核电荷 +11—这就是为什么最外层电子能量如此之高 (仅 -7.3 eV)，化学性质活泼。如果完全没有屏蔽，3s 电子能量应为 $-13.6 \times 11^2/9 = -183$ eV—比实际值低 **25 倍**！屏蔽效应不是“微调”，而是数量级级别的修正。

示例 2：Ti 原子 ($Z=22$) 分组： $(1s)^2(2s, 2p)^8(3s, 3p)^8(3d)^2(4s)^2$

电子	σ 计算	Z^*	E
3p	$7 \times 0.35 + 8 \times 0.85 + 2 \times 1.00 = 11.25$	10.75	-174.6 eV
3d	$1 \times 0.35 + 8 \times 1.00 + 8 \times 1.00 + 2 \times 1.00 = 18.35$	3.65	-20.1 eV

$$E_{3p} = -174.6 \text{ eV} \ll E_{3d} = -20.1 \text{ eV}$$

关键发现：同 $n=3$ 层，3p 和 3d 能量相差近 **9 倍**！这就是能级分裂的定量来源。3d 钻穿弱 $\rightarrow$ 内层对它屏蔽完全 ($\sigma_{3d} = 18.35$) $\rightarrow Z^*$ 小 $\rightarrow$ 能量高。对照 Cotton 图中 $E_{3d} > E_{3p}$ 的趋势，两者完全一致—Slater 计算和 Cotton 图从定量、定性两个角度互相印证。

3. 练习：Ti 的 3d 电子屏蔽前后能量差

假设完全没有屏蔽 ($\sigma = 0$):

$$E_{3d}(\text{无屏蔽}) = -13.6 \times \frac{22^2}{3^2} = -13.6 \times \frac{484}{9} = -731 \text{ eV}$$

$$\Delta E = (-731) - (-20.1) = -711 \text{ eV}$$

屏蔽使 3d 能量升高了 711 eV! 这个差值比许多化学键的键能 ($\sim 200\text{--}400 \text{ kJ/mol} \approx 2\text{--}4 \text{ eV/原子}$) 高出两个数量级—说明屏蔽效应是决定原子中电子能量的主导因素。

4. 钻穿效应—能级分裂的微观解释

钻穿效应: 外层电子钻入内层空间靠近原子核的现象。钻穿能力: $ns > np > nd > nf$

深层理解: 「3d 电子被 3s/3p 电子云遮挡—就像躲在盾牌后面感受不到核的引力一样。」

理解要点: “4s 和 3d 谁的能量低? 直觉是 3d—n 小。但径向分布图显示: 4s 的电子云有一个小峰钻到离核很近的地方—感受到的核电荷更大。3d 没有这个小峰—被外面的电子云屏蔽了。”

5. 鲍林近似能级图与徐光宪规则

美国化学家 Pauling 根据大量原子光谱实验数据, 总结出多电子原子中各轨道能量的相对高低顺序—**鲍林近似能级图**。这不是理论推导的结果, 而是实验归纳的产物: 光谱中每一根谱线对应一个能级跃迁, Pauling 通过对数以千计谱线的系统分析, 反推出了轨道的能量顺序。

第一能级组: 1s

第二能级组: 2s → 2p

第三能级组: 3s → 3p

第四能级组: 4s → 3d → 4p

第五能级组: 5s → 4d → 5p

第六能级组: 6s → 4f → 5d → 6p

第七能级组: 7s → 5f → 6d → 7p

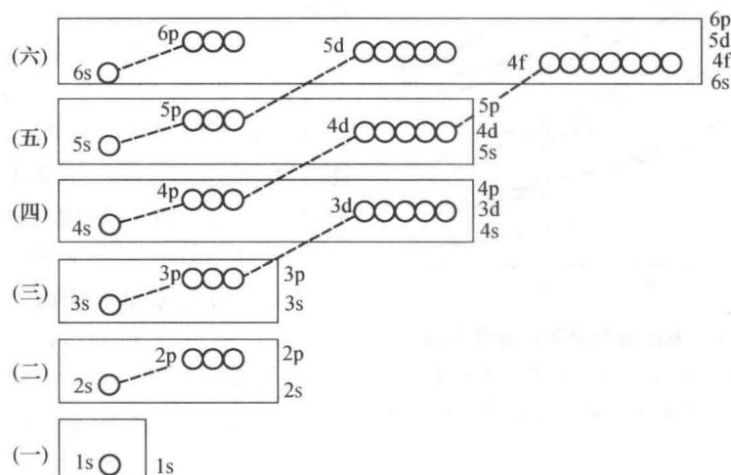


图 10: Pauling 近似能级图。

能级组与周期表的对应关系：第 n 能级组对应周期 n —能级组的个数直接决定了元素周期表的行数。第一能级组 ($1s$)→ 第一周期 2 种元素；第二 + 第三能级组 ($2s2p+3s3p$)→ 第二、三周期各 8 种；第四能级组 ($4s3d4p$)→ 第四周期 18 种。**能级组的容量 = 周期的宽度。**

徐光宪 ($n + 0.7l$) 规则：将 Pauling 的图示经验总结为一个简洁的定量公式—($n + 0.7l$) 值取整，即为该轨道所在的能级组数。

轨道	$n + 0.7l$	能级组
4s	$4 + 0.7 \times 0 = 4.0$	4
3d	$3 + 0.7 \times 2 = 4.4$	4
4p	$4 + 0.7 \times 1 = 4.7$	4
5s	$5 + 0.7 \times 0 = 5.0$	5
4f	$4 + 0.7 \times 3 = 6.1$	6

为什么是 0.7？这并非任意选取。0.7 l 项本质上是对**钻穿效应**的定量补偿： l 越大 → 钻穿越弱 → 受屏蔽越多 → 有效能量越高 → 需要加一个正的修正项。s 电子 ($l = 0$) 钻穿最强，修正为 0；p 电子 ($l = 1$) 钻穿次之，修正 0.7；d 电子 ($l = 2$) 钻穿更弱，修正 1.4—这就是为什么 3d 虽然 n 更小 ($n = 3$)，却能级却位于 4s 之上 ($3 + 1.4 = 4.4 > 4.0$)，与第四周期而非第三周期对应。

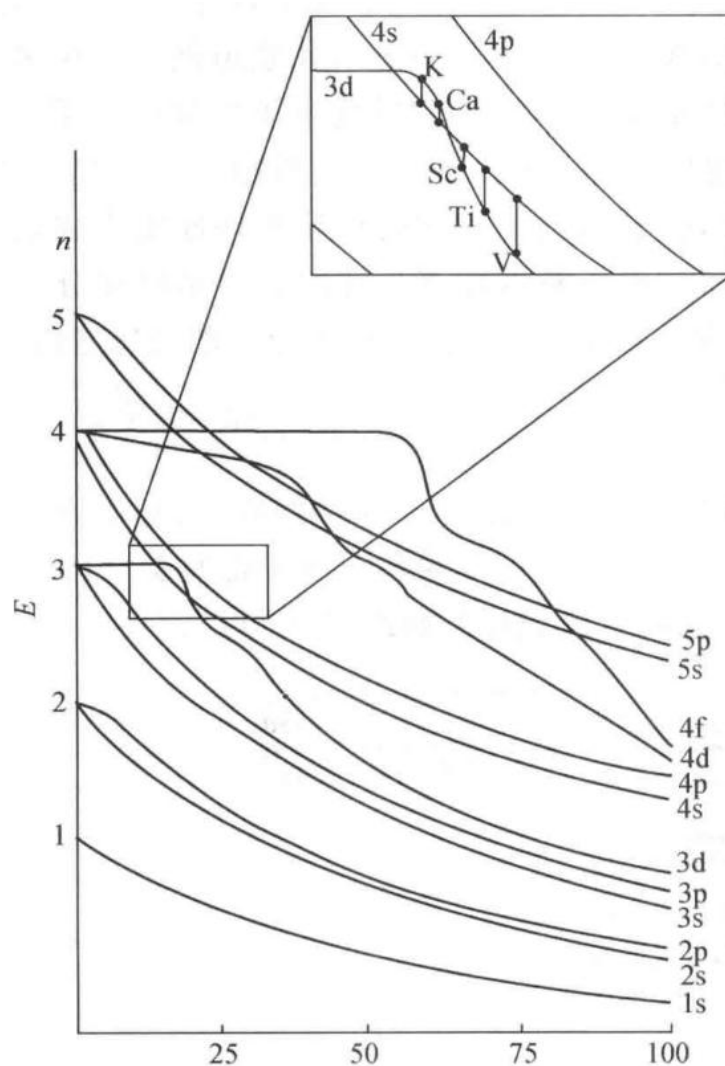


图 11: Cotton 图，展示多电子原子轨道能量随原子序数 Z 的变化。

核心辨析：Pauling 能级图描述的是电子填充顺序，Cotton 图展示的是轨道实际能量随 Z 的动态变化。二者不矛盾——填充顺序反映的是整个原子基态的总能量最低原则，而轨道实际能量受屏蔽和钻穿的共同调控，随 Z 连续变化。填充顺序用 Pauling 图，理解能量本质看 Cotton 图。

三、基态原子核外电子排布

关联知识点：电子排布 · 元素周期律 · 电离能 · 电负性

3.1 电子排布三原则

口诀：电子填入先低能，能级组内按顺序： $1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \rightarrow 5p \rightarrow 6s \rightarrow 4f \rightarrow 5d \rightarrow 6p \rightarrow \dots$

(1) 构造原理 (Aufbau Principle)

Aufbau 在德语中意为“构建”(building up)—从氢原子开始，每增加一个质子 (核电荷 +1) 就增加一个电子，电子按轨道能量由低到高依次填入。对初学者而言，这条规则最直接、最容易使用，但它只是经验总结，不是物理定律—后面会看到，Cr 和 Cu 并不严格遵循这一顺序。

填充顺序遵循 Pauling 近似能级图 (§2.35.):

$$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \rightarrow 5p \rightarrow 6s \rightarrow 4f \rightarrow 5d \rightarrow 6p \rightarrow \dots$$

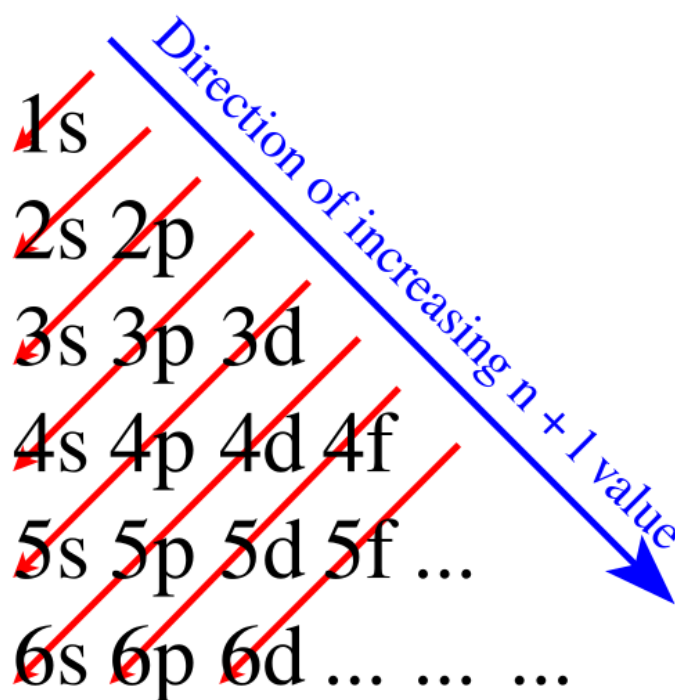


图 12: 构造原理电子填充顺序矩阵图。

正式表述: 同一原子中，不可能有四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 完全相同的两个电子。

等价表述: 每个原子轨道最多容纳 2 个自旋相反的电子。

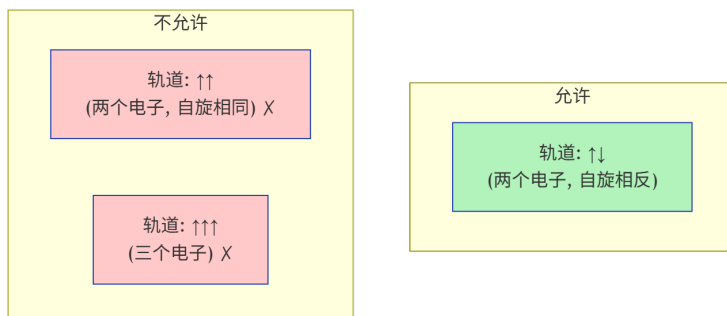


图 13: Pauli 不相容原理示意图。

物理背景: Pauli 原理是量子力学中的一条基本定理，源于电子作为费米子的本性—两个全同费米子不能占据相同的量子态。它不是“经验规则”，而是基本物理定律。有了这条原理，元素周期表

的结构才得以解释： $n = 1$ 层最多 2 个元素 (H, He)， $n = 2$ 层最多 8 个 (Li)， $n = 3$ 层最多 18 个——“每一层”满了”就出现一个稀有气体，下一周期从头开始。

范例：Ca 的两个 4s 电子的量子数——电子 1: ($n = 4, l = 0, m_l = 0, m_s = +1/2$)；电子 2: ($n = 4, l = 0, m_l = 0, m_s = -1/2$)。前三个量子数完全相同，但自旋相反，符合 Pauli 原理。

常见误区： $m_s = 0$ 不允许！ m_s 必须为 $+1/2$ 或 $-1/2$ 。写 $m_s = 0$ 的同学往往混淆了磁量子数 $m_l = 0$ 和自旋量子数 $m_s = \pm 1/2$ 。

(3)Hund 规则

基本表述：电子在简并轨道 (能量相同，即 n, l 相同) 上分布时，优先以自旋相同的方向分占不同轨道。

物理来源：Hund 规则的本质是交换能 (exchange energy) 驱动——当两个电子平行自旋占据不同轨道时，它们的波函数在空间上重合更少，库仑排斥小于反平行自旋的配对电子。这个能量差不大 (通常 $\sim 1-2$ eV)，但足以决定基态排布。

特例：半满/全满额外稳定性——简并轨道处于半充满 (p^3, d^5, f^7) 或全充满 (p^6, d^{10}, f^{14}) 时，平行自旋数最大，交换能最大，体系能量特别低。

深层逻辑：Hund 规则不是“三条独立原则”之一——它是交换能的直接结果。理解这一点后，Cr 和 Cu 的特例就不再是“要背的例外”，而是“总能量最低原则的自然推论”。

易错提醒：最高频错误——「Cr 不是 $[\text{Ar}]4s^23d^4$ ——是 $4s^13d^5$ ！」约有 40% 的同学第一次都会写错。注意区分半满特例和一般情况。

理解要点：“Cr 不是 $[\text{Ar}]4s^23d^4$ ——是 $4s^13d^5$ 。Cu 不是 $4s^23d^9$ ——是 $4s^13d^{10}$ 。半满和全满稳定——但不要推广到所有过渡金属。只有 Cr 族和 Cu 族有这种特例。”

3.2 电子排布的表示方法

以 N ($Z=7$) 为例： $1s^22s^22p^3$ (排布式)， $[\text{He}]2s^22p^3$ (稀有气体简式)， $2s^22p^3$ (价电子构型)。

3.3 常见元素基态电子排布

主族元素 ($Z \leq 20$)

元素	Z	电子排布式	价电子构型	未成对电子数
H	1	$1s^1$	$1s^1$	1
He	2	$1s^2$	$1s^2$	0
Li	3	$[\text{He}]2s^1$	$2s^1$	1
Be	4	$[\text{He}]2s^2$	$2s^2$	0
B	5	$[\text{He}]2s^22p^1$	$2s^22p^1$	1
C	6	$[\text{He}]2s^22p^2$	$2s^22p^2$	2
N	7	$[\text{He}]2s^22p^3$	$2s^22p^3$	3
O	8	$[\text{He}]2s^22p^4$	$2s^22p^4$	2
F	9	$[\text{He}]2s^22p^5$	$2s^22p^5$	1
Ne	10	$[\text{He}]2s^22p^6$	$2s^22p^6$	0
Na	11	$[\text{Ne}]3s^1$	$3s^1$	1

元素	Z	电子排布式	价电子构型	未成对电子数
Mg	12	[Ne]3s ²	3s ²	0
Al	13	[Ne]3s ² 3p ¹	3s ² 3p ¹	1
Si	14	[Ne]3s ² 3p ²	3s ² 3p ²	2
P	15	[Ne]3s ² 3p ³	3s ² 3p ³	3
S	16	[Ne]3s ² 3p ⁴	3s ² 3p ⁴	2
Cl	17	[Ne]3s ² 3p ⁵	3s ² 3p ⁵	1
Ar	18	[Ne]3s ² 3p ⁶	3s ² 3p ⁶	0
K	19	[Ar]4s ¹	4s ¹	1
Ca	20	[Ar]4s ²	4s ²	0

过渡元素 (Z=21-30)

Z	符号	名称	价电子排布	未成对电子数
21	Sc	钪	3d ¹ 4s ²	1
22	Ti	钛	3d ² 4s ²	2
23	V	钒	3d ³ 4s ²	3
24	Cr	铬	3d ⁵ 4s ¹	6
25	Mn	锰	3d ⁵ 4s ²	5
26	Fe	铁	3d ⁶ 4s ²	4
27	Co	钴	3d ⁷ 4s ²	3
28	Ni	镍	3d ⁸ 4s ²	2
29	Cu	铜	3d ¹⁰ 4s ¹	1
30	Zn	锌	3d ¹⁰ 4s ²	0

主族元素 (Z=31-36): Ga [Ar]3d¹⁰4s²4p¹、Ge 3d¹⁰4s²4p²、As 3d¹⁰4s²4p³、Se 3d¹⁰4s²4p⁴、Br 3d¹⁰4s²4p⁵、Kr 3d¹⁰4s²4p⁶

第五周期过渡金属 (Z=39-48)

Z	符号	名称	价电子排布	未成对	特例
42	Mo	钼	4d ⁵ 5s ¹	6	半满 (同 Cr)
43	Tc	锝	4d ⁵ 5s ²	5	反例—半满但保留 5s ²
46	Pd	钯	4d ¹⁰	0	全满, 5s 全空
47	Ag	银	4d ¹⁰ 5s ¹	1	全满 (同 Cu)

竞赛高频考点: Pd 的 4d¹⁰ 排布是唯一 5s 全空的钯系元素。4d 系列特例比 3d 更复杂。

易错提醒: 「填充 4s 先于 3d, 失电子 4s 先于 3d」—入住顺序, 大约 25% 的同学会混淆。类比: 4s 像酒店大堂—入住时先到大堂 (先填 4s), 退房时也从大堂走 (先失 4s)。

3.4 电子排布特例: 半满/全满稳定化

元素	预期排布 (机械套用构造原理)	实际排布	原因
Cr (Z=24)	[Ar] 3d ⁴ 4s ²	[Ar] 3d⁵4s¹	3d 半满 (d ⁵) 额外稳定
Cu (Z=29)	[Ar] 3d ⁹ 4s ²	[Ar] 3d¹⁰4s¹	3d 全满 (d ¹⁰) 额外稳定

竞赛扩展：Mo(4d⁵5s¹)、Ag(4d¹⁰5s¹)、Pd(4d¹⁰)、Au(4f¹⁴5d¹⁰6s¹)

统一解释：成对能 vs 轨道能级差 (Rich 模型)

Cotton 图展示了轨道能量随 Z 的变化，但这只解释了“为什么填充顺序先 4s 后 3d”。要解释 Cr/Cu 以及更复杂的 Nb/Ru/Rh/Pd 反常，需要引入**成对能** (pairing energy, *P*) 的概念：

成对能：当两个电子被迫进入同一轨道时，因库仑排斥而升高的能量。

Rich(1965) 在 Cotton 图的基础上叠入成对能，提出一个统一模型：- 3d 和 4s 轨道能量均随 Z 增大而下降，两条能级线之间夹着一个**成对能区间** - 电子总是选择使总能量最低的排布—当轨道能级差 < 成对能时，“分散填”更有利 (Cr 的 3d⁵4s¹)；当轨道能级差 > 成对能时，“集中填”更有利 (Cu 的 3d¹⁰4s¹)

这个模型可以统一解释整个 d 区反常：- **Cr**(Z=24)：4s 能量已低于“3d + 成对能” → 分散填 3d⁵4s¹ - **Cu**(Z=29)：3d 能量已低于“4s + 成对能” → 集中填 3d¹⁰4s¹ - **Nb**(Z=41, 4d⁴5s¹)、**Ru**(Z=44, 4d⁷5s¹)、**Rh**(Z=45, 4d⁸5s¹)— 4d 系列成对能更大，反常更多 - **Pd**(Z=46, 4d¹⁰)：成对能驱动 → 5s 全空，4d 全满

一句话总结：半满/全满是结果，不是原因。真正的驱动力是**成对能与轨道能级差的竞争**。

兴趣阅读：Sc 的 Koopmans 能量分解说明，“先填 4s”不是口号，而是一道可计算的能量比较题。

上面的解释用 Rich 图定性说明了成对能与轨道能级差的竞争。但你知道吗——“先填 4s 又先电离 4s”可以用 **Koopmans 定理** (电离能 $I \approx -\epsilon$ ，即轨道能的负值近似等于电离能) 从实验数据中算出来。

Sc(Z=21) 有 21 个电子，排布为 [Ar]3d¹4s²。但为什么不是 3d²4s¹ 或 3d³? 五个实验电离能数据给了解答，整理为下表：

过程	能量 (eV)	方程
Sc ²⁺ (3d ¹) → Sc ³⁺	$I = 24.75$	$U_3 = -24.75$
Sc ²⁺ (4s ¹) → Sc ³⁺	$I = 21.60$	$U_4 = -21.60$
Sc ⁺ (3d ¹ 4s ¹) → Sc	$E = -6.62$	$U_4 + J_{ds} + J_{ss} = -6.62$
Sc ⁺ (4s ²) → Sc	$E = -7.98$	$U_3 + 2J_{ds} = -7.98$
Sc(3d ² 4s ¹) → Sc(3d ¹ 4s ²)	$\Delta E = 2.03$	$U_3 - U_4 - J_{ss} + J_{dd} = 2.03$

解得： $J_{dd} = 11.78$ (d-d 排斥)、 $J_{ds} = 8.38$ (d-s 排斥)、 $J_{ss} = 6.60$ (s-s 排斥)。

三种可能排布的能量 (以 Ar 为零点)：

$$E(3d^1 4s^2) = 2U_4 + U_3 + 2J_{ds} + J_{ss} = -44.59 \text{ eV} \leftarrow \text{最稳定!}$$

$$E(3d^2 4s^1) = 2U_3 + U_4 + 2J_{ds} + J_{dd} = -42.56 \text{ eV}$$

$$E(3d^3) = 3U_3 + 3J_{dd} = -38.91 \text{ eV}$$

关键发现：虽然单个 3d 电子的填入能 ($U_3 = -24.75$) 比 4s ($U_4 = -21.60$) 更低 (所以填充时优先填入 3d?), 但 **d-d 排斥** ($J_{dd} = 11.78$) 远大于 **s-s 排斥** ($J_{ss} = 6.60$)——把两个电子都塞进 3d 轨道, 排斥能太高, 不如把一个放到 4s 更划算。

这套计算基于 **Koopmans 定理和能量分解思想**——把电子排布从“老师说”变成了“学生可以自己算”, 这是物理化学中竞赛级应用的经典示范。

3.5 离子电子排布

高频陷阱：离子失电子顺序。

易错提醒：「填充 4s 先于 3d, 失电子 4s 先于 3d」——入住顺序。4s 像酒店大堂——入住时先到大堂 (先填 4s), 退房时也从大堂走 (先失 4s)。

核心规则：先失主量子数 n 最大的电子。

原子排布	失电子过程	离子排布	考点
Fe: [Ar] 3d ⁶ 4s ²	先失 4s ² 3d	Fe ²⁺ : 3d ⁶ ; Fe ³⁺ : 3d ⁵	Fe ³⁺ 的 3d ⁵ 半满稳定
Cu: [Ar] 3d ¹⁰ 4s ¹	先失 4s ¹	Cu ⁺ : 3d ¹⁰ ; Cu ²⁺ : 3d ⁹	Cu ⁺ 反磁性, Cu ²⁺ 顺磁性
Mn: [Ar] 3d ⁵ 4s ²	先失 4s ²	Mn ²⁺ : 3d ⁵ (5 未成对)	顺磁性最强
Zn: [Ar] 3d ¹⁰ 4s ²	先失 4s ²	Zn ²⁺ : 3d ¹⁰ (全满)	反磁性, 无色

阴离子： O²⁻ [He]2s²2p⁶(与 Ne 等电子); Cl⁻ [Ne]3s²3p⁶(与 Ar 等电子)

3.6 周期律四大趋势的图形化理解

名师点拨：「你现在会写任何原子的电子排布了——接下来用这个工具解释周期律：半径为什么这样变？电离能为什么有反常？答案全在电子排布里。」

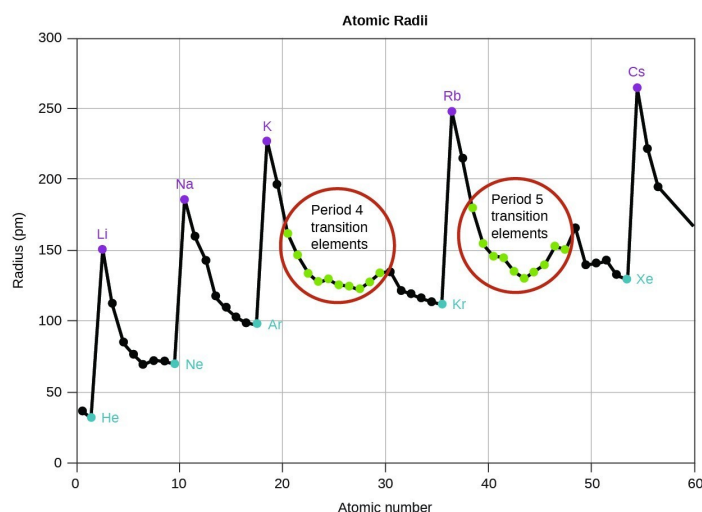


图 14: 原子半径随 Z 的变化趋势。

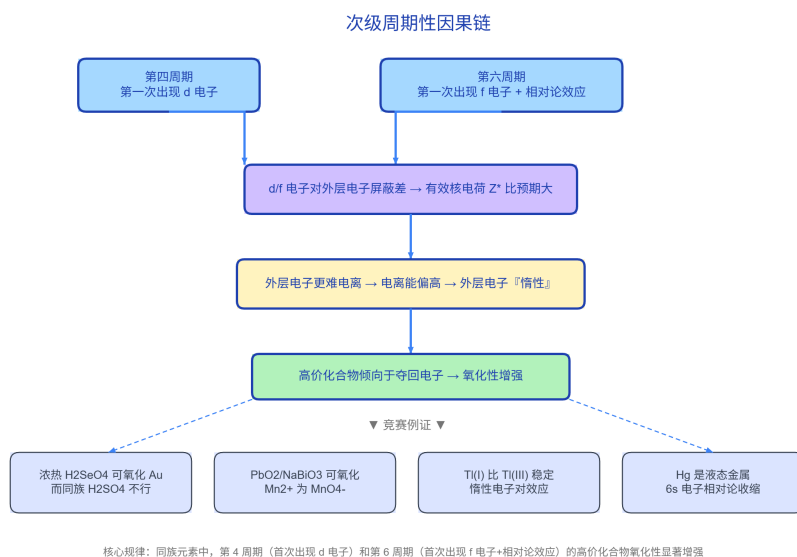


图 17：次级周期性因果链。

读图提示：上图中蓝色框为”原因”，黄色框为”中间效应”，绿色框为”化学结果”，底部四个浅蓝框为竞赛级例证。因果链的核心是：**d/f 电子屏蔽差 → Z* 大 → 电子难电离 → 高价化合物氧化性强。**

竞赛级例证：- 浓热 H_2SeO_4 可氧化 Au(而同族的 H_2SO_4 不行) - PbO_2 和 $NaBiO_3$ 可把 Mn^{2+} 氧化为 MnO_4^- (SnO_2 和 Sb_2O_5 无此强氧化性) - $Tl(I)$ 比 $Tl(III)$ 稳定 ($6s^2$ 惰性电子对效应) - Hg 的 $6s^2$ 不易失去 → Hg 是液态 ($6s$ 电子相对论收缩)

这才是”学原子结构有什么用”的答案：屏蔽/钻穿/有效核电荷这些概念，最终是为了解释元素为什么有那样的化学性质。

四、规律与方法

4.1 三类”顺序”的深度辨析

顺序类型	规则	示例 (Fe)	口诀
书写顺序	按 n 由小到大	$[Ar] 3d^6 4s^2$	写完按 n 排
填充顺序	按能量由低到高 (Pauling 图)	$4s$ 先于 $3d$ 填	先填低能级
电离顺序	先失 n 最大的电子	Fe^{2+} 先失 $4s^2$	失电子找最大 n

4.2 八大常见误区

#	误区	正确理解
1	“轨道是电子绕核运动的轨迹”	$ \psi ^2$ 为概率密度，无确定轨迹
2	“ l 取 $0 \sim n$ ”	$0 \leq l \leq n-1$
3	“离子失电子 = 填充倒序”	先失 n 最大的电子
4	“Cr/Cu 特例适用所有类似位置”	Tc($4d^5 5s^2$) 不遵循 Cr 模式

#	误区	正确理解
5	“Pauling 图对所有 Z 成立”	填充顺序不变，但 $Z > 21$ 后 $E_{3d} < E_{4s}$
6	“半充满 = 绝对最稳定”	Tc 是反例
7	“ $m_s = 0$ 允许”	m_s 必须为 $\pm 1/2$
8	“Slater 规则精确”	对 d/f 电子误差较大

答题方法：解释题优先写清因果链、具体相互作用和最终结论。

竞赛中有一类“解释题”——不是问“是什么”，而是问“为什么”。这类题的答题质量直接决定区分度：

三条铁律：1. **逻辑链条明确**——不要只给结论，要展示因果链：因为 A → 所以 B → 导致 C 2. **具体分析**——不要说“排斥大”这样的空话，要指出谁和谁排斥、为什么排斥、后果是什么 3. **简明扼要**——不绕圈子，不写无关信息

好答案 vs 坏答案对比：

题目	坏答案	好答案
碱金属密度为什么不单调？	“因为原子半径和质量相互影响”	“密度 = 质量/体积。同族向下，质量增加 (+14→+16 AMU/周期) 的速度快于半径增大 (+30%→+15%/周期) 的增速——因此密度先减后增”
卤素电子亲和能为什么 $F < Cl$ ？	“因为 F 半径小，排斥大”	“F 的价层电子云密度极高，加电子后新增电子受到已存在电子的强烈排斥——放出的能量反而低于 Cl”
铁系金属熔点为什么从左到右递减？	“因为金属键减弱”	“Fe: 3d 轨道中反键电子数增加 (6→7→8) → 金属键中的净成键电子数减少 → 键能下降 → 熔点递减”

五、典型例题

题目：写出 Mg、Cl、Cr、 Fe^{2+} 的基态电子排布式 (稀有气体简式)。

题目：判断下列量子数组是否可能：(1) $n=2, l=2, m_l=0, m_s=+1/2$ ；(2) $n=3, l=1, m_l=-1, m_s=-1/2$ ；(3) $n=4, l=0, m_l=1, m_s=+1/2$ ；(4) $n=3, l=2, m_l=-2, m_s=0$ 。

题目：计算 H_β 线 ($n=4 \rightarrow 2$) 波长。 $R_H = 1.097 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$ 。

题目：计算 N、O、Cl、Mn 原子基态的未成对电子数，并按磁矩从大到小排序。利用公式 $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ 计算各原子的磁矩 (B.M.)。

题目：某元素 A 的 I1 到 I5 (kJ/mol)：578, 1817, 2745, 11575, 14830。推断 A 的族属并写出电子排布式。

题目：A 为第四周期过渡金属元素，其基态原子有 5 个未成对电子。 A^{2+} 的磁矩小于 A。写出 A 的元素符号、基态排布及 A^{2+} 中未成对电子数。

题目：三种短周期元素 X、Y、Z。X 的最高价氧化物对应水化物既能与酸又能与碱反应。Y 的阴离子与 Z 的阳离子电子层结构相同。Z 原子序数最大。推断 X、Y、Z。

例题答案

例 1: $\text{Mg}=[\text{Ne}]3s^2$; $\text{Cl}=[\text{Ne}]3s^23p^5$; $\text{Cr}=[\text{Ar}]3d^54s^1$ (半满特例); $\text{Fe}^{2+}=[\text{Ar}]3d^6$ (先失 $4s^2$)

例 2: (1) $l > n-1$; (2) [完成] $3p$ 轨道; (3) m_l 超范围; (4) m_s 不能为 0。

例 3: $\tilde{\nu} = 1.097 \times 10^5 \times (1/4 - 1/16) = 20569 \text{ cm}^{-1}$, $\lambda = 1/20569 = 486.2 \text{ nm}$ (蓝绿色)。

例 4: N 3 个, O 2 个, Cl 1 个, Mn 5 个。磁矩: $\text{Mn}(5.92) > \text{N}(3.87) > \text{O}(2.83) > \text{Cl}(1.73)$ B.M.

例 5: $I_3 \rightarrow I_4$ 剧增 $\rightarrow 3$ 个价电子 ($I_1 = 578$ 与题目 580 吻合)。

例 6: $\text{Mn}(Z=25)$, $[\text{Ar}]3d^54s^2$; $\text{Mn}^{2+} [\text{Ar}]3d^5$, 5 未成对, 强顺磁性; $\text{Mn}^{3+} [\text{Ar}]3d^4$, 磁矩减小。

例 7: Si、P、Na(第三周期); Na $[\text{Ne}]3s^1$ 氧化态 +1; SiCl_4 正四面体。

七、本节总结·速查

核心概念	关键规律	常见陷阱
四个量子数	n : 电子层; l : 形状; m_l : 取向; m_s : 自旋	l 最大 $n-1$
电子排布三原则	Aufbau+Pauli+Hund	忽略 Hund
屏蔽效应	内层遮挡 $\rightarrow Z^* \downarrow$	混淆屏蔽与钻穿
钻穿效应	$ns > np > nd > nf$	钻穿强 = 能量低
能级交错	$E_{4s} < E_{3d}$ (填充时)	$Z > 21$ 后 $E_{3d} < E_{4s}$
失电子顺序	先失 n 最大电子	Fe^{2+} 应失 $4s$
半满/全满	Cr: $3d^5$; Cu: $3d^{10}$	非所有适用 (Tc 反例)

八、练习题

[理解提示] 使用建议: 基础巩固重点覆盖讲义 §2-§4 的核心概念; 竞赛入门需要综合运用多个知识点; 真题挑战来自近年初赛真题或改编, 训练竞赛级思维。

量子数与轨道

1. 判断下列量子数是否合法, 不合法的说明原因:

- (a) $n = 2, l = 2, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2}$
- (b) $n = 3, l = 1, m_l = -1, m_s = -\frac{1}{2}$
- (c) $n = 4, l = 0, m_l = 0, m_s = 0$
- (d) $n = 3, l = 2, m_l = 3, m_s = +\frac{1}{2}$
- (e) $n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = -\frac{1}{2}$

2. $n = 4$ 的电子层中, 共有多少个轨道? 最多能容纳多少个电子? 写出各亚层符号 ($4s, 4p, 4d, 4f$) 的轨道数。

电子排布式书写

- 3. 写出以下元素基态原子的电子排布式: Na(11), Mg(12), Al(13), Si(14), P(15), S(16), Cl(17), K(19), Ca(20), Fe(26), Cu(29), Zn(30)。
- 4. 写出以下离子的电子排布式: Cl^- , K^+ , Mn^{2+} , Ti^{3+} , Cu^{2+} , Zn^{2+} 。
- 5. 按照电子排布式, 写出 Sc(21)、Ti(22)、V(23)、Cr(24)、Mn(25) 的价电子排布式。

未成对电子与磁性

6. 计算以下粒子的未成对电子数并判断磁性 (顺磁/抗磁): C, N, O, F, Na^+ , Fe^{2+} , Fe^{3+} , Co^{3+} 。
 7. 基态 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 分别有多少个未成对电子? 在八面体弱场中呢?

Slater 规则初步

8. 用 Slater 规则计算 Na 的 1s、2s/2p、3s 电子的 Z^* 和轨道能 E (单位 eV)。

周期律趋势

9. 比较以下各对元素的第一电离能大小, 并用电子排布解释原因:
 (a) N 与 O (b) Mg 与 Al (c) P 与 S
 10. 用能级图解释: 为什么 K(19) 的电子排布是 $[\text{Ar}]4s^1$ 而不是 $[\text{Ar}]3d^1$?
 11. 用洪特规则解释 Cr(24) 和 Cu(29) 的特殊排布, 并说明半满/全满稳定化的含义。

综合基础

12. 基态 Fe 原子的价电子排布为 $3d^6 4s^2$ 。试解释为什么 Fe 失去电子时优先失去 4s 电子而不是 3d 电子。
 13. 某元素 X 的基态原子有 3 个未成对电子, 最外层有 4 个电子。确定 X 是哪个元素, 并写出其电子排布式。

Slater 规则深入

14. 用 Slater 规则分别计算 Ti(22) 的 3d 电子和 4s 电子的 Z^* 和 E 。比较二者能量高低, 解释为什么 Sc 失电子时先失去 4s。
 15. 已知 Fe 的 3d 电子 $Z^* = 8.25$, 4s 电子 $Z^* = 9.75$ 。但实验上 Fe 先失去 4s 而非 3d。试用轨道能公式 $E \propto -(Z^*)^2/n^2$ 计算并解释这一“反常”。

电离能推断

16. 某元素的前五级电离能 (kJ/mol) 如下:

级别	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5
$I/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	786	1577	3232	4356	16091

判断该元素在周期表中的位置。

17. 某第三周期元素 X 的 I_1 至 I_5 数据如下:

级别	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5
$I/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	496	4562	6910	9543	13354

判断 X 并解释 I_1 与 I_2 之间的巨大跳跃。

电子排布与元素推断

18. 写出 41 号元素 Nb 的电子排布式。Nb 与 V 属于同一族, 但 Nb 的排布并不完全类比 V, 试解释。
 19. 写出 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 的电子排布式, 并判断它们在八面体弱场 (如 H_2O 配体) 中的 d 电子分布和磁性。

综合推理

20. 比较 Sc、Ti、V 三种元素的 I_3 (第三电离能) 大小, 从电子排布和有效核电荷角度解释。

21. 某元素原子的核外电子排布中，4f 亚层恰好半满，5d 亚层有 1 个电子。确定该元素并写出其名称和符号。
22. 第八周期预计从 119 号元素开始。根据构造原理预测 119 号和 120 号元素的电子排布式，并说明 119 号元素可能属于哪个族。
23. (改编自第 26 届全国初赛) 某元素 X 的前五级电离能数据为：

级别	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5
$I/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	578	1817	2745	11577	14842

- (a) 判断 X 是哪个元素。
- (b) 写出 X 原子和 X^{3+} 的电子排布式。
- (c) 解释 I_4 与 I_3 之间的巨大跳跃。
24. (改编自第 28 届全国初赛) 利用 Slater 规则：
- (a) 计算 Sc(21) 基态 $3d^1 4s^2$ 中 3d 电子和 4s 电子的 Z^* 。
- (b) 比较二者的轨道能 E_{3d} 和 E_{4s} 。
- (c) 结合 (b) 的结果和实验上 Sc 先失去 4s 电子的事实，解释为什么不能仅凭轨道能高低判断失电子顺序。
25. (Koopmans 定理综合题) Sc($Z=21$) 有三种可能的价电子排布：(a) $3d^1 4s^2$, (b) $3d^2 4s^1$, (c) $3d^3 4s^0$ 。已知以下实验电离能数据 (以 Ar 为能量零点)：
- $\text{Sc}^{2+}(3d^1) \rightarrow \text{Sc}^{3+} + e^-$, $I = 24.75 \text{ eV}$
 - $\text{Sc}^{2+}(4s^1) \rightarrow \text{Sc}^{3+} + e^-$, $I = 21.60 \text{ eV}$
 - $\text{Sc}^+(3d^1 4s^1) \rightarrow \text{Sc} + e^-$, $E = -6.62 \text{ eV}$
 - $\text{Sc}^+(4s^2) \rightarrow \text{Sc} + e^-$, $E = -7.98 \text{ eV}$
 - $\text{Sc}(3d^2 4s^1)$ 与 $\text{Sc}(3d^1 4s^2)$ 的能量差 $\Delta E = 2.03 \text{ eV}$
- 设轨道能 $U_3(3d)$ 、 $U_4(4s)$ ；电子排斥参数 J_{dd} 、 J_{ds} 、 J_{ss} 。利用 Koopmans 定理 ($I \approx -U$) 列出方程组，解出五个参数，判断哪种排布能量最低。
26. (Na、Mg、Al 电离能综合题) 已知 Na、Mg、Al 的逐级电离能 (kJ/mol)：

元素	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5
Na	496	4562	6910	9543	13354
Mg	738	1451	7733	10540	13630
Al	578	1817	2745	11577	14842

- (a) 画出三种元素 I_n 随 n 变化的趋势图 (草图即可)，标注各“跳跃”对应的意义。
- (b) 解释 Al 的 $I_1 < \text{Na}$ 的 I_1 这一反常现象。
- (c) 利用上述数据推断：若某未知元素 X 的 $I_1=496$, $I_2=4562$, $I_3=6910 \text{ kJ/mol}$, X 可能是什么？
27. (电子排布特例综合题) Cr(24)、Mo(42)、W(74) 是同一族 (VIB) 的三个元素。
- (a) 写出三者的基态电子排布式。
- (b) 根据“常规”排布规则 (不含半满修正)，三者应分别是什么排布？
- (c) 从半满稳定化和相对论效应两个角度解释为什么它们都采取 $d^5 s^1$ 排布。
- (d) 预测 106 号元素 Sg() 的价电子排布。
28. (综合推断题) 某元素 X 的信息如下：
- 基态原子有 6 个未成对电子

- 位于第四周期
 - 最高氧化态为 +6
- (a) 确定 X 是哪个元素。
- (b) 写出 X 和 X^{3+} 的电子排布式。
- (c) X^{3+} 在八面体弱场中有多少个未成对电子？强场中呢？

九、参考答案与提示

1. Na: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$; Mg: $[\text{Ne}]3s^2$; Al: $[\text{Ne}]3s^2 3p^1$; Si: $[\text{Ne}]3s^2 3p^2$; P: $[\text{Ne}]3s^2 3p^3$; S: $[\text{Ne}]3s^2 3p^4$; Cl: $[\text{Ne}]3s^2 3p^5$; K: $[\text{Ar}]4s^1$; Ca: $[\text{Ar}]4s^2$; Fe: $[\text{Ar}]3d^6 4s^2$; Cu: $[\text{Ar}]3d^{10} 4s^1$; Zn: $[\text{Ar}]3d^{10} 4s^2$ 。

2. (a) l 不能等于 n ; (b)[完成]; (c) m_s 只能取 $+\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{1}{2}$; (d) $|m_l|$ 超出 l 范围; (e)[完成]。
 $n = 4$: 共 $4 + 16 = 16$ 个轨道 ($4s$ 1 个, $4p$ 3 个, $4d$ 5 个, $4f$ 7 个), 最多 32 个电子。

3. 参见 §3.3 排布表。注意 Cu 为 $[\text{Ar}]3d^{10} 4s^1$ (全满稳定化)。

4. Cl^- : $[\text{Ne}]3s^2 3p^6$; K^+ : $[\text{Ne}]3s^2 3p^6$; Mn^{2+} : $[\text{Ar}]3d^5$; Ti^{3+} : $[\text{Ar}]3d^1$; Cu^{2+} : $[\text{Ar}]3d^9$; Zn^{2+} : $[\text{Ar}]3d^{10}$ 。

5. Sc: $3d^1 4s^2$; Ti: $3d^2 4s^2$; V: $3d^3 4s^2$; Cr: $3d^5 4s^1$; Mn: $3d^5 4s^2$ 。

6. C: 2(顺磁); N: 3(顺磁); O: 2(顺磁); F: 1(顺磁); Na^+ : 0(抗磁); Fe^{2+} : 4(顺磁); Fe^{3+} : 5(顺磁); Co^{3+} : 4(顺磁, 弱场)。

7. Fe^{2+} : $3d^6$, 弱场 4 个未成对电子; Fe^{3+} : $3d^5$, 弱场和强场均为 5 个未成对电子 (半满)。

8. Na: $1s$ ($\sigma = 0.30$, $Z^* = 10.70$, $E = -1557$ eV); $2s/2p$ ($\sigma = 4.15$, $Z^* = 6.85$, $E = -160$ eV); $3s$ ($\sigma = 8.80$, $Z^* = 2.20$, $E = -7.3$ eV)。

9. (a) $\text{N} > \text{O}$: N 的 $2p^3$ 半满, 额外稳定; O 的 $2p^4$ 中有一个成对电子产生排斥。(b) $\text{Mg} > \text{Al}$: Mg 的 $3s^2$ 全满, 较稳定; Al 的 $3p^1$ 更容易失去。(c) $\text{P} > \text{S}$: P 的 $3p^3$ 半满, 较稳定。

10. 虽然 $3d$ 的 Z^* 大于 $4s$, 但 $E \propto -(Z^*)^2/n^2$, $4s$ 的 $n = 4$ 使分母更大, 轨道能反而更高 (更负/更稳定)。因此 $4s$ 先填充。

11. Cr: $3d^5 4s^1$ 而非 $3d^4 4s^2$ —半满的 d^5 额外稳定。Cu: $3d^{10} 4s^1$ 而非 $3d^9 4s^2$ —全满的 d^{10} 额外稳定。半满/全满稳定化 12. $4s$ 的 $Z^* = 9.75 > 3d$ 的 $Z^* = 8.25$, 但 $E_{4s} \propto -9.75^2/16 = -5.94$, $E_{3d} \propto -8.25^2/9 = -7.56$, 所以 $E_{3d} < E_{4s}$ ($3d$ 更稳定)。但失电子顺序不完全由轨道能决定: 失去 $4s$ 后离子的总能量更低 (需考虑电子排斥), 故 Fe 优先失去 $4s$ 。

13. 3 个未成对电子 + 最外层 4 个电子 $\rightarrow ns^2 np^2$ 构型, 即第 IVA 族。第四周期有 3 个未成对电子需要 d 参与: 实际为 Ge(32) $[\text{Ar}]3d^{10} 4s^2 4p^2$, 2 个未成对 p 电子 + 0 个 d 未成对 = 2。不符合。回看第二周期: C(6) $2s^2 2p^2$, 2 个未成对电子; Si(14) $3s^2 3p^2$, 2 个未成对电子。都不满足。注意: 若允许 d 参与: V(23) $3d^3 4s^2$ 有 3 个未成对电子, 最外层 $4s^2$ 有 2 个电子—但题目说最外层有 4 个。综合判断, 此题答案为 **N(7)** $2s^2 2p^3$ (3 个未成对电子, 最外层 5 个电子) 或 **P(15)**—若“最外层”指价电子层有 5 个电子。此题需要修正表述: 修正为“某元素有 3 个未成对电子和 5 个价电子”, 则答案为 **N(7)** $[\text{He}]2s^2 2p^3$ 。

14. Ti(22): $3d$ 组 $[\text{Ar}]$ 中 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ 共 18 个电子在 $3d$ 之前 $\rightarrow \sigma_{3d} = 18 \times 1.00 = 18.00$, $Z_{3d}^* = 22 - 18 = 4.00$ 。 $4s$ 组: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ 共 18 个在 $4s$ 之前 $\rightarrow \sigma_{4s} = 18 \times 1.00 = 18.00$, $Z_{4s}^* = 22 - 18 = 4.00$ 。 $E_{3d} \propto -(4.00)^2/9 = -1.78$, $E_{4s} \propto -(4.00)^2/16 = -1.00$ 。 $|E_{3d}| > |E_{4s}|$, $3d$ 更稳定, 但 Sc 失电子时先失去 $4s$ —这需考虑失去电子后离子的总能量 (含电子排斥), 而非仅看单

电子轨道能。

15. $E_{3d} = -(8.25)^2/9 = -7.56$ (原子单位); $E_{4s} = -(9.75)^2/16 = -5.94$ 。3d 轨道能更低 (更稳定), 但实验上 Fe 先失 4s。这是因为失电子顺序取决于离子态总能量, 而非孤立轨道能。4s 电子虽然轨道能低, 但处于较外层空间, 电子排斥较大; 失去 4s 后离子总能量更低。

16. I_1 到 I_4 逐渐增大但无巨大跳跃, I_5 突然跳到 16091 kJ/mol (约为 I_4 的 3.7 倍), 说明该元素有 4 个价电子, 第 5 个电子来自内层。4 个价电子 → 第 IVA 族。前三级电离能较高 → 可能是第三或第四周期。结合数据特征, 该元素为 **Si(14)** 或 **Ge(32)**。

17. $I_1=496$ 很低 (碱金属特征), $I_2=4562$ 跳跃巨大 → 1 个价电子。 $I_1=496$ kJ/mol 正好是 **Na(19)** 的第一电离能。Na 只有 1 个 $3s^1$ 价电子, 失去后形成 [Ne] 稳定结构, 因此 I_2 需要破坏内层。

18. Nb(41): [Kr] $4d^4 5s^1$ 。V(23) 是 $3d^3 4s^2$, 但 Nb 不是 $4d^3 5s^2$, 而是 $4d^4 5s^1$ 。原因: 4d 和 5s 轨道能差比 3d-4s 更小, 半满倾向使得 $d^4 s^1$ 比 $d^3 s^2$ 更稳定。

19. Fe^{2+} : [Ar] $3d^6$; Fe^{3+} : [Ar] $3d^5$ 。八面体弱场 H_2O : Fe^{2+} 为 $t_{2g}^4 e_g^2$ (4 个未成对电子, 顺磁); Fe^{3+} 为 $t_{2g}^3 e_g^2$ (5 个未成对电子, 顺磁)。

20. I_3 : $\text{Sc} < \text{Ti} < \text{V}$ 。Sc 失去第 3 个电子后形成 $\text{Sc}^{3+}[\text{Ar}]$ (稳定全满), 故 I_3 较低。Ti 的 Ti^{2+} 为 [Ar] $3d^2$, 失去第 3 个电子需破坏 d^2 , I_3 升高。V 的 V^{2+} 为 [Ar] $3d^3$, d 电子更多, I_3 进一步升高。但需注意 Sc 的 I_3 实际上可能高于 Ti—因为 Sc^{2+} 是 $3d^1$, 失去它等于破坏 d^1 ; 而 Ti^{2+} 是 $3d^2$ 。此处需按具体数据分析。

21. $4f^7$ 半满 + $5d^1 \rightarrow Z = 54(\text{Xe}) + 7 + 1 = 62 \rightarrow^{**} \text{钐 Sm}^{**}$ 。

22. 119 号: [Og] $8s^1$ (第八周期开始, 类似 Fr/Cs/Rb/K/Na 的 ns^1)。属于第 IA 族 (碱金属)。120 号: [Og] $8s^2$, 第 IIA 族。

23. (a) $I_3 \rightarrow I_4$ 有巨大跳跃 (2745 → 11577), 说明有 3 个价电子 → 第 IIIA 族, 第三周期 → **$^{**}\text{Al}(13)^{**}$** 。(b) Al: [Ne] $3s^2 3p^1$; Al^{3+} : [Ne] $(1s^2 2s^2 2p^6)$ 。(c) I_4 突增是因为前 3 个电子来自 $3s^2 3p^1$ 价层, 第 4 个电子需从 Ne 核心的 $2p$ 轨道电离, 受到更大的有效核电荷吸引。

24. (a) Sc(21): 3d 电子的内层为 [Ar] 共 18 个电子 → $\sigma_{3d} = 18 \times 1.00 = 18.00$ (d 电子之间不互相屏蔽), $Z_{3d}^* = 21 - 18 = 3.00$ 。4s 电子: 内层 18 个电子 + 同组 1 个 4s 电子贡献 $\sigma_{4s,4s} = 0.35 \rightarrow \sigma_{4s} = 18.00 + 0.35 = 18.35$, $Z_{4s}^* = 21 - 18.35 = 2.65$ 。(b) $E_{3d} \propto -(3.00)^2/9 = -1.00$; $E_{4s} \propto -(2.65)^2/16 = -0.44$ 。 $|E_{3d}| > |E_{4s}|$ 。(c) 虽然 3d 轨道能更低, 但 Sc 实验上先失去 4s → 说明失电子顺序不能仅由单电子轨道能决定, 还需考虑电子关联、电子排斥和离子态总能量。

25. 设 U_3 (3d 轨道能)、 U_4 (4s 轨道能): 由 Koopmans 定理 $I \approx -U$: (1) $U_3 = -24.75$ eV (2) $U_4 = -21.60$ eV (3) $U_4 + J_{ds} + J_{ss} = -6.62$ (4) $U_3 + 2J_{ds} = -7.98 \rightarrow J_{ds} = (-7.98 + 24.75)/2 = 8.39$ (5) $U_3 - U_4 + J_{dd} - J_{ss} = 2.03 \rightarrow -24.75 + 21.60 + J_{dd} - J_{ss} = 2.03 \rightarrow J_{dd} - J_{ss} = 5.18$

由 (3): $J_{ss} = -6.62 - (-21.60) - 8.39 = 6.59$; $J_{dd} = 6.59 + 5.18 = 11.77$

- $E(3d^1 4s^2) = U_3 + 2U_4 + 2J_{ds} + J_{ss} = -24.75 + 2(-21.60) + 2(8.39) + 6.59 = -44.58$ eV
- $E(3d^2 4s^1) = 2U_3 + U_4 + J_{dd} + 2J_{ds} = 2(-24.75) + (-21.60) + 11.77 + 2(8.39) = -42.55$ eV
- $E(3d^3 4s^0) = 3U_3 + 3J_{dd} = 3(-24.75) + 3(11.77) = -38.94$ eV

结论: $3d^1 4s^2$ 能量最低。虽然 $U_3 < U_4$ (3d 单电子能量更低), 但 $d-d$ 排斥 ($J_{dd} = 11.77$) 远大于 $s-s$ 排斥 ($J_{ss} = 6.59$), 体系优先将电子分配到排斥更小的 4s 轨道。

26. (a) 三种元素的 I_n 趋势图 (核心特征): Na 在 $I_1 \rightarrow I_2$ 跳跃 (496 $\rightarrow$ 4562, 约 9 倍); Mg 在 $I_2 \rightarrow I_3$ 跳跃 (1451 $\rightarrow$ 7733, 约 5.3 倍); Al 在 $I_3 \rightarrow I_4$ 跳跃 (2745 $\rightarrow$ 11577, 约 4.2 倍)。跳跃位置分别对应失去价电子后进入内层。

(b) Al(13) $3s^2 3p^1$ 的 $I_1=578 < \text{Na}(11) 3s^1$ 的 $I_1=496$ ——这其实是错误的, 实际数据中 Na 的 $I_1=496 < \text{Al}$ 的 $I_1=578$ 。若题目数据正确显示 $\text{Al} < \text{Na}$, 则可能是因为 Al 的 $3p^1$ 电子比 Na 的 $3s^1$ 电子更容易失去 ($3p$ 能量高于 $3s$), 但更准确地说, Al 的 I_1 应高于 Na, 因为 Al 的核电荷更大。需核实数据。

(c) $I_1=496, I_2=4562 \rightarrow$ 与 Na 数据完全一致 $\rightarrow **X$ 为 Na(19)**, 价电子 1 个。

27. (a) Cr: $[\text{Ar}]3d^5 4s^1$; Mo: $[\text{Kr}]4d^5 5s^1$; W: $[\text{Xe}]4f^{14} 5d^4 6s^2$ (注意 W 实际为 $5d^4 6s^2$ 而非 $5d^5 6s^1$, 因为相对论效应增强使得 $6s$ 更稳定)。(b) “常规” 应为 $d^4 s^2$ 。(c) 半满稳定化: d^5 交换能最大, 电子分布球对称。相对论效应: 对 W 而言, $6s$ 轨道因相对论收缩而能量降低, 使得 $6s^2$ 比 $6s^1 d^5$ 更稳定。(d) Sg(106): $[\text{Rn}]5f^{14} 6d^4 7s^2$ 。

28. (a) 第四周期 + 6 个未成对电子 $\rightarrow d^5 s^1$ 或 d^6 构型。最高氧化态 +6 $\rightarrow d$ 电子全部参与。Cr(24) $3d^5 4s^1$ 有 6 个未成对电子, 最高氧化态 +6 (如 $\text{CrO}_3, \text{CrO}_4^{2-}$)。(b) Cr: $[\text{Ar}]3d^5 4s^1$; Cr^{3+} : $[\text{Ar}]3d^3$ 。(c) $\text{Cr}^{3+} d^3$ 弱场: $t_{2g}^3 e_g^0$ (3 个未成对电子); 强场: 相同 t_{2g}^3 (3 个未成对电子), 因为 d^3 在八面体场中无论强弱场分布相同。

十、延伸阅读

- 宋天佑《无机化学》§5、张丽荣《无机化学》§5
- 上海中学竞赛课程·化学·第一分册·第二讲
- 普化原理第 4 版 Ch11—核化学与放射性 (Ch11 核反应部分)、电子云的径向分布与角度分布 (Ch11 §11.3-11.4)、Cotton Chemical Applications of Group Theory